셔터-SOURCE의 세 가지 추가 검증 계산 v0.2

공급 요동 평균화 · 광자 파형 · CMB 비가우시안 상관
최원식 · 최정인 | 독립연구자 | 2026-10-15
최원식: janefather@gmail.com / ORCID 0009-0001-4263-9772
최정인: cjeongin024@gmail.com
이번 수정본 DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.23380920
기존 입력 출처: https://doi.org/10.5281/zenodo.23361676

검증 입력

광속 299792458 m/s, 셔터 1.4813019664158633e-21 s, 한 셔터의 이동거리 0.4440831575520451 pm를 공통 입력으로 사용했다. 실제 1,015,000 주소 중 주소 1을 제외한 1,014,999 주소와 잔여·공급 장부, 128개 유한 준비 상태, 수정된 암흑 부문 주소 가중치 lambda_D=0.25를 사용했다. 공급을 제어하는 주소 수는 676,666개이다. 기존 상대 암흑 평균 응력 RMS는 1.2107407781339933e-8, 복귀 부문 RMS는 9.489398775439113e-9이다. 실제 patched CAMB에서 저장한 D/R의 T,E,phi 전달 값을 사용한다: 7개 파수 k=0.05*n Mpc^-1, n=1..7, 모든 ell=2..6000, accuracy=2.5. 입력은 SHA256으로 동결했다. 새 관측 적합이나 새 Boltzmann 실행은 없다. 이번 새 계산은 이 전달 연산자를 통해 고차 통계를 실제 산출하는 작업이다.

WRRA 고유 변환

A. 공급 요동의 시간 평균과 자원 회계

주소별 공급 비트의 실제 가중치와 p_r(J)를 합산해 조건부 분산을 다시 계산했다. 한 시점의 상대 공급 요동 RMS는 암흑 D=0.3451400342, 복귀 R=0.49415253 18이다. 각 주소의 부문 소유를 확인했으며 같은 주소가 D/R 양쪽 공급 변동을 동시에 소유하지 않아 내재적 D-R 공급 공분산은 0이다. 공통 준비 상태의 평균 응력 D-R 공분산은 별개로 유지된다.

시간 정책은 아직 원본 스냅샷에서 도출되지 않았으므로 비교 규칙으로 공개한다.
r=0: 공급 비트가 변하지 않는 정적 상태.
r=1: 매 셔터마다 독립 공급 상태를 준비.
0<r<1: P=(1-r)I+r*1*pi, 정지 Bernoulli 분포 pi를 유지하는 갱신.
조건부 시간 상관은 (1-r)^lag이다. 평균 분산 계수는
A_N=[N+2*sum_(h=1..N-1)(N-h)(1-r)^h]/N^2.
작은 r에서는 안정적인 급수, 큰 N에서는 log1p/expm1 닫힌 식을 사용했다.
정적 r=0에서 A_N=1이다. 동일 상태를 반복해서 읽어 독립 표본으로 세지 않는다.
이동 중 초기 위상 J는 그대로 유지한다. 비트의 평균화와 J의 평균 응력 분산은
다르며, 후자는 평균화 후에도 남는다.

시간 목표는 내재적 요동을 기존 평균 응력 프로파일 RMS 이하로 낮추는 것이다. 주소 수를 곱해 새 비트 준비 수를 세고, 새 준비 엔트로피·전이 기록의 엔트로피를 세었다. 조건부 에너지 변동에 반대 부호의 공급 저장소 장부가 필요하다고 명시했다. 절대 에너지 교환량은 순수 소모 또는 열 손실로 동일시하지 않는다. 한 비트의 Markov 표본 60,000개×128단계로 평균 분산과 에너지 교환량을 점검했다. 10^15개 물리 셔터를 Monte Carlo로 직접 열거했다고 주장하지 않는다.

B. 광자 전파와 파형

기존 정확한 공통 이동 U_shift와 확정 광학 모형 v1.0을 사용했다. 준비 라벨 J는 이동 동안 고정, 위상 연결 계수 g=1이다. 상대 위상 phi(E,J)=E/hbar*(L/c)*f_D(J). 따라서 그룹 지연은 hbar*dphi/dE=(L/c)*f_D(J)이고, 위상의 에너지 2차 미분은 0이다. 에너지별 평균 전파 지연이나 고유 분산을 새로 만들어 넣지 않았다. 비조건부 도착시간 분포는 128개 지연을 갖는 Gaussian 펄스의 혼합으로 계산했다. 초기 강도 에너지 분산은 sigma_E/E=1%라는 명시적 준비 조건을 사용했다. 초기 펄스 sigma_t=hbar/(2*sigma_E), 혼합의 시간 분산은 sigma_t^2+Var(delay)이다. 1 keV, 1 m에서 실제 양의 주파수 FFT 파형과 정규화·에너지·시간 분산을 확인했다. 나머지 에너지의 파형과 모멘트는 정확한 유한 혼합과 CDF로 산출했다. 큰 에너지에서의 셔터 위상 alias는 matched 시간·거리 해상도로 감사한다. 이 alias를 물리적 gamma-ray 차단 에너지로 해석하지 않는다.

C. SOURCE의 고차 상관과 실제 CMB 전달

128상태의 공통 공간 위상을 7개 고조파에 유지하고, 이 고조파들이 동일 축을 공유하는 준비를 선택했다. 축 방향을 회전 평균한다. 이 공동 방향 준비는 기존 2점 스펙트럼만으로 유일하게 확정되지 않으므로 새 조건으로 명시했다. 유한 방향 표현은 mu 12,001개 ×azimuth 24,001개, 총 288,036,001개 가중 상태다. 128개 위상과의 공동 상태 수는 36,868,608,128, 준비 엔트로피는 24.18593808 nats다. 이는 ell<=6000의 4차 이하 방향 모멘트를 정확히 표현하는 유한 quadrature이다. 그 정보 표현과 초기 준비를 장부에 기록했으며 무료 무한 방향 레지스터를 쓰지 않는다. 그 물리적 준비의 자연적 생성 이력은 별도 과제다.

7개 모드의 cos/sin 계수에 실제 D/R 전달값을 적용해 축 방향 a_l0(J)를 계산했다. 회전 평균 2점 값 C_l=<a_l0^2>/(2l+1)을 먼저 기존 TT·EE·TE·phi와 대조했다. 회전 평균 bispectrum은 B_l1l2l3=Wigner(000)*<a_l10 a_l20 a_l30>이다. Gaunt 정규화로 나눈 reduced b를 기록한다. 선택한 삼각형의 TTT, EEE, TTE, TEE, TTphi, TEphi, phiphiphi와 모든 ell=2..6000의 equilateral을 계산했다. ell<=256 전체 삼각형을 모두 계산했다고 주장하지 않는다. 선택한 삼각형 목록은 CSV에 있다. 4점 결과는 회전 불변 C_l 추정량의 정확한 공분산에서 Gaussian Wick 공분산을 뺀 연결된 angular power 공분산과, ell<=32,64,128,256 하늘의 점별 cumulant다. 이는 실제 4점 통계이며 모든 trispectrum 구성의 전수 탐색은 아니다. 64·128·256 위상 합, 유한 방향 적분, bispectrum에서 하늘 3차 모멘트 복원을 대조했다. 등방 Gaussian 각도장과 공통 무작위 방향축을 유지한 초기 Gaussian-모멘트 고조파는 다르다. 후자는 방향에 따른 조건부 공분산의 혼합으로 4차 연결 모멘트가 남는다. 따라서 2점 스펙트럼만으로 공동 준비나 고차 비가우시안성이 결정되지 않는다.

산출값

A. 내재적 공급 요동이 평균 신호 수준으로 내려가는 경계

시간 정책 암흑 D 복귀 R
정적 상태 r=0 도달하지 않음 도달하지 않음
독립 셔터 r=1 1.203737902 microsecond 4.016874415 microseconds
r=1/128 갱신 306.953164899 microseconds 1.024302976 milliseconds
독립 D 경계에서 요구되는 새 비트 준비 수는 약 5.4987e20, R은 약 1.8349e21이다.
r=1/128에서는 총 준비 수가 각각 약 1.0955e21, 3.6555e21로 오히려 증가한다.
교환율은 r=1에서 3.332895850e11 W/m^3, r=1/128에서 2.603824883e9 W/m^3이다.
이는 SI로 환산된 절대 에너지 교환 밀도율이며 순열 발생 또는 전력 소모의 측정값이 아니다.
갱신 저장소의 실제 예산이 주어지지 않았으므로 이 평균화 과정이 물리적으로
실현·허가된 것으로 판정하지 않는다. 셔터 시간은 T=N*dt에 직접 남는다.
Friedmann 국소 선형 민감도의 한 프레임 진단 RMS는 0.17512207이다.
그 값은 큰 변동의 정밀 동역학으로 쓰지 않는다. stochastic GR, 공간 배치와
공급 저장소의 보존된 응력 텐서를 실제 전개한 중력 잡음 스펙트럼은 미도출이다.

B. 광자

기존 자유 공통 이동의 추가 에너지별 평균 도착시간 차이=0, 추가 분산=0. 고정 SOURCE 결합에서도 평균 에너지별 지연=0, 위상 곡률=0이다. 1 m 상대 노출의 준비 평균 도착시간 RMS=4.038596522e-17 s=40.38596522 attoseconds. 각 고정 J에서는 펄스가 단순히 이동하며 추가 폭 증가는 없다. J를 골라내지 않은 통계에서 혼합 폭이 늘어난다. 두 경로가 같은 영향을 받으면 상대 효과가 상쇄된다. 고정 1% 에너지 폭에서 높은 E의 초기 펄스는 더 짧아 혼합 폭의 상대 증가가 커진다. 이를 에너지 의존 진공 분산으로 부르지 않는다. 기본 셔터의 위상 alias 경계는 1.3959569995 MeV, 대응 파장은 0.8881663151 pm이다. 이는 표현 대역 감사 결과이다. 알려진 고에너지 광자를 물리적으로 금지하지 않는다.

C. CMB

SOURCE 자체 초기 D 프로파일: 왜도 0.77344541, 초과첨도 -0.93821798. 실제 전달 후 ell=2..256, SOURCE 온도 하늘 통계: RMS=0.0005034727028 microK; 왜도=-1.1903507147; 초과첨도=32.2551732492. 온도 3차 모멘트=-1.5191572272e-10 microK^3, 연결 4차 모멘트=2.0725408293e-12 microK^4. 초기 SOURCE 왜도와 전달 후 온도 왜도는 같은 관측량이 아니다. 부호도 달라졌다. 독립 unlensed Gaussian 기준(온도 RMS 93.23950613 microK)을 합한 경우: 왜도=-1.8741434548e-16, 초과첨도=2.7422259540e-20. 이는 그 기준과의 비교값이며 실제 lensed/foreground 비가우시안 likelihood 결과가 아니다. equilateral TTT reduced b의 최대 절댓값은 ell=2에서 3.1800803116e-13 microK^3. SOURCE deflection RMS 0.009556588544 arcsec를 그대로 재현했다. 추가 SOURCE 신호를 관측에서 검출했다는 주장은 없다.

반증조건

시간 상관을 검증 없이 독립으로 세거나, 같은 상태 반복을 평균화로 인정하면 수정한다. 갱신에 필요한 준비·기록·저장소 교환을 누락하거나 총 장부 보존을 위반하면 수정한다. 확정한 위상 법칙이 에너지별 지연·파형에 맞지 않으면 수정한다. 해상도 alias를 물리적 차단으로 취급하거나 수치 세분화 효과를 신호로 쓰면 수정한다. 실제 2점 전달 정규화, Gaunt 정규화, 위상·방향 quadrature가 깨지면 수정한다. 고정 공동 준비의 custom CMB 3점·4점 형태가 관측과 맞지 않으면 해당 준비를 수정한다. 검증값을 이용한 보정은 허용하며 고정 규칙 변경은 새로운 버전으로 식별한다.

판정

세 대상 모두 실행했고 총 176개의 수치 검사를 통과했다. 공급 평균화 경계는 상관 정책과 자원 허가에 조건부이며 셔터 시간이 직접 남는다. 기존 광학 규칙의 결과는 에너지 의존 분산 0과 준비 통계의 펄스 폭 증가다. 유한 SOURCE의 고차 통계는 실제 CMB 전달을 거쳐도 남지만 기준 CMB에서 크게 희석된다. 관측적 확증, 공급 잡음의 완전한 stochastic GR, custom NG likelihood, 정확한 비가우시안 렌즈 재매핑까지 완료한 것으로 확대하지 않는다.

재현

python -m pip install -r requirements.txt
OPENBLAS_NUM_THREADS=1 python reproduce.py
python figures.py
python verify.py
inputs/frozen_tests.json은 입력 해시와 새 조건을 보존한다.
results/는 세 대상의 상세 JSON·CSV·NPZ와 통합 그래프를 담는다.
논문용 고차 상관 공식과 출력 단위는 cmb_higher.py에 직접 구현되어 있다.
이번 수정본 DOI: 10.5281/zenodo.23380920. 기존 시간-CMB 기록은 유지한다.
python verify.py --archive는 재실행 전 배포본 전체 바이트의 무결성을 확인한다.
기본 verify는 재실행 후 동결 입력·코드 해시와 안정적인 수치 산출값을 확인한다.
실행 시간처럼 변하는 메타데이터는 수치 회귀 대조에서 제외한다.

V0.2 재검토와 수정 사항

기존 v0.1의 핵심 수치는 모두 그대로 재현됐다. review/의 v0.1 보고서는 과거 기록으로 보존했으며 현재 해석은 본 보고서를 따른다. 1. 14개 독립 삼점 변수(각 고조파에 2개)를 사용한 유한 대조군을 추가했다. 노드는 0,+sqrt(3),-sqrt(3), 가중치는 2/3,1/6,1/6이며 Gaussian의 4차 이하 모멘트를 맞춘다. 3^14=4,782,969개 상태이며 완전한 Gaussian 분포나 유일한 물리적 준비 법칙을 뜻하지 않는다. 이 대조군은 동일한 2점 파워를 재현한다. ell=2..256의 공통축 대조군 초과첨도는 T=40.7442439509, E=48.5937322940, phi=8.2394888353이다. 기존 SOURCE는 각각 32.2551732492, 22.8054297802, 9.7416539350이다. 등방 Gaussian 각도장의 연결 고차 cumulant는 0이다. 공통축 혼합 자체가 비가우시안성을 만들 수 있으므로 양자화의 독점적 증거로 해석하지 않는다. 이는 기존 대조군 설명을 바로잡는 실질적 수정이다. 2. 그룹지연 분산(GDD)은 hbar_eV^2*d^2(phi)/d(E_eV)^2이며 단위는 s^2다. 수치는 여전히 0이다. 이 연산은 명목 L/c 동안의 고정 위상 스크린이며 물질 매질 내부의 실제 이동시간 법칙을 따로 도출한 것은 아니다. 3. 이력 엔트로피는 실제로 전이 이력을 저장할 경우의 조건부 기록량이다. 보편적 열역학 소거 비용이나 필수 메모리 하한으로 간주하지 않는다. 국소 선형 중력 RMS는 통제된 작은 잡음 영역 밖의 진단값으로 구분했다. 4. 시간 상관·표본 수 입력 범위와 이미 목표 이하인 경계값 처리를 수정했다. 75자리 Decimal의 독립 공식으로 42개 상관·횟수 조합을 대조했다. 5. 파일 바이트 무결성과 수치 재현 검사를 분리했다. 총 176개 검사를 통과했다: 공급 39개, 광자 16개, CMB 65개, 내부 재검토 56개이다. 검사 통과는 명시한 수치 성질의 확인이다. 관측적 확증이나 외부 동료 검증을 뜻하지 않으며 물리적 준비의 유일한 상류 도출을 대신하지 않는다.

외부 검증·보강 출처

CAMB transfer 구조: https://camb.readthedocs.io/en/stable/results.html Planck NG 비교 관례: https://arxiv.org/abs/1905.05697 응력 상관과 중력 잡음 방법론: https://arxiv.org/abs/0802.0658 실제 입력 출처와 기존 광학 모형 정보는 inputs/ 및 PROVENANCE.json에 보존한다.

Numerical overview / 계산 요약

